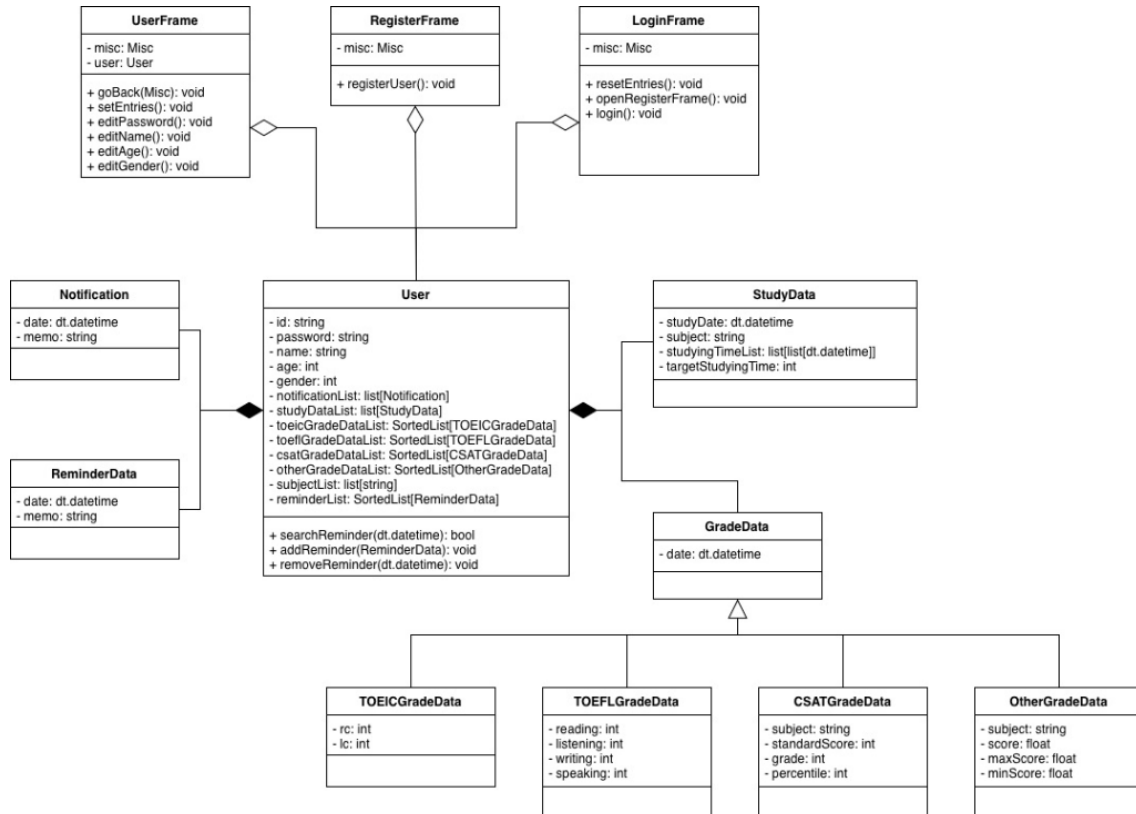


# **System Modeling and Design**

# Phase 1 - System Modeling

## Feature 1) 사용자 관리 시스템

### (1) Class Diagram



### (2) Responsibilities

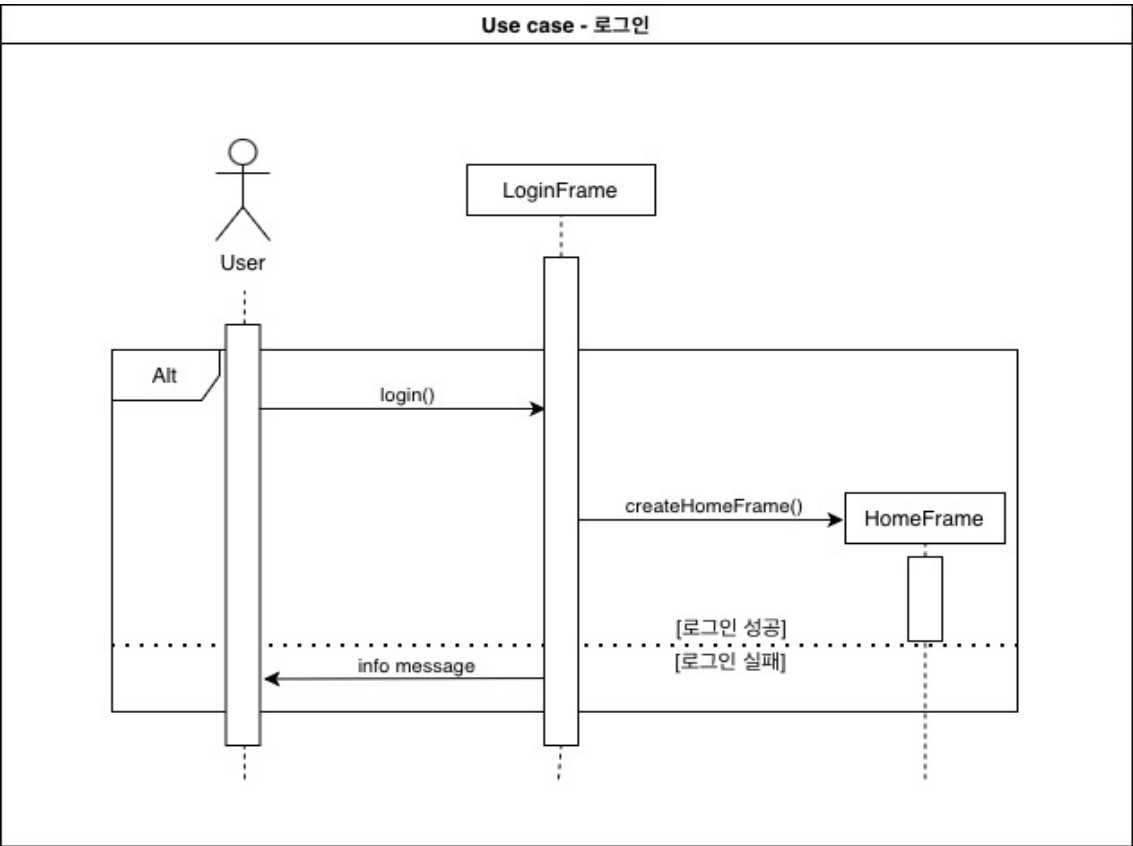
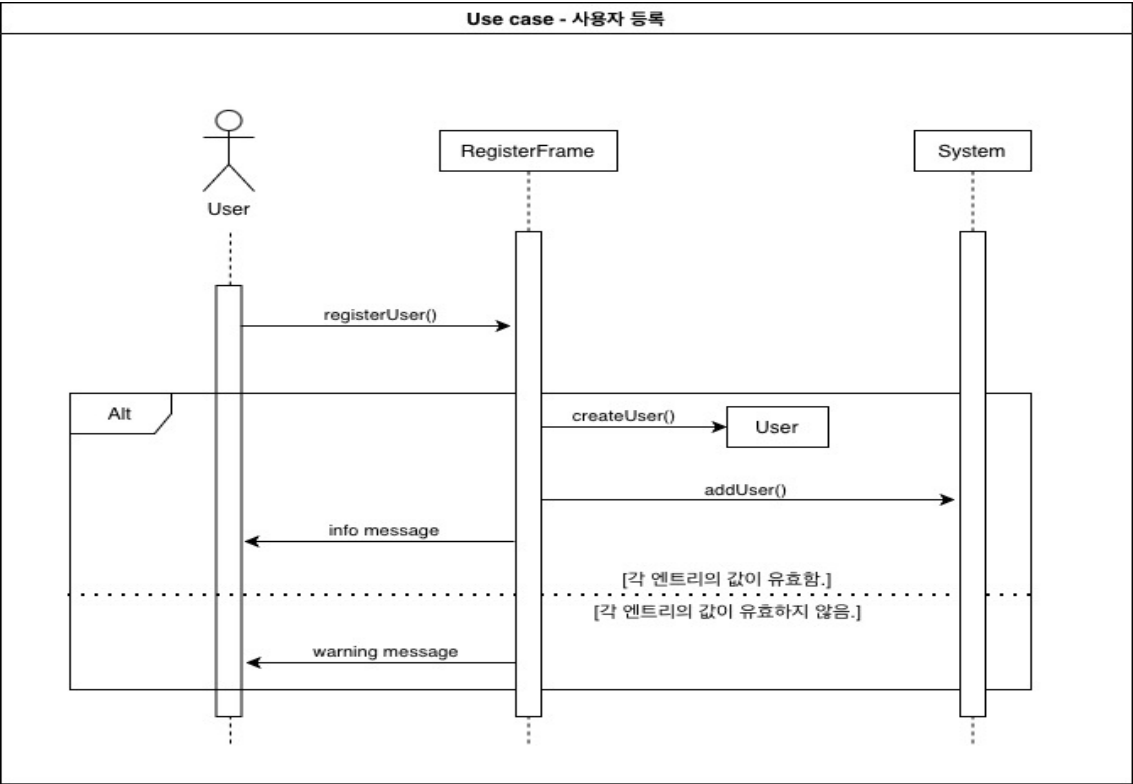
UserFrame: 사용자 정보를 확인하고 수정할 수 있도록 해준다.

RegisterFrame: 새로운 사용자를 등록할 수 있도록 해준다.

LoginFrame: 로그인할 수 있도록 해준다.

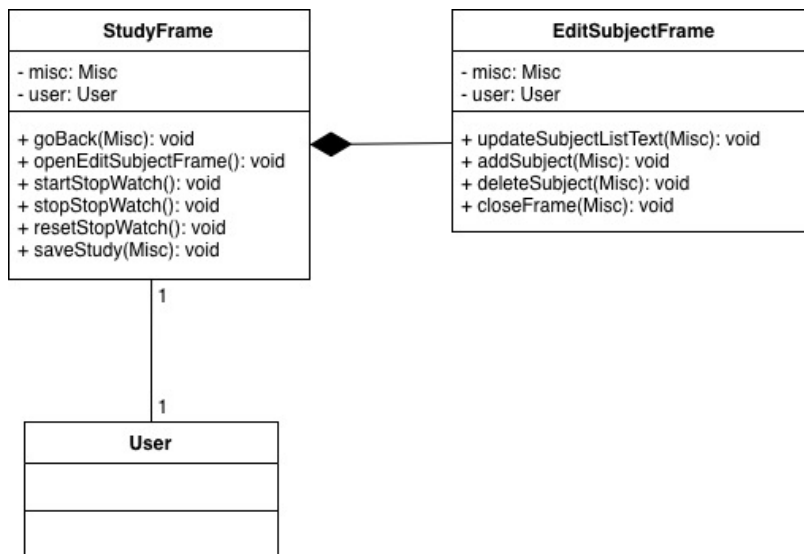
User: 새로운 사용자 등록, 로그인, 로그아웃, 사용자 삭제를 할 수 있다.

(3) Sequence Diagram



## Feature 2) 학습 시스템

### (1) Class Diagram



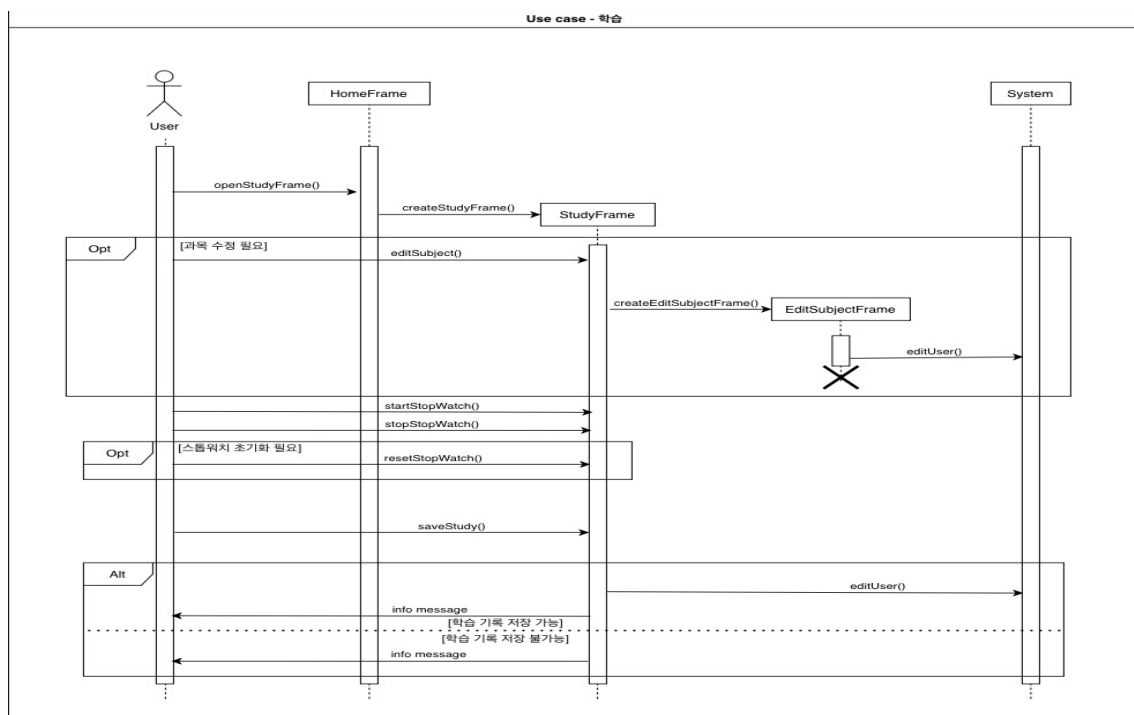
### (2) Responsibilities

**StudyFrame**: 학습 시간을 기록하고 저장할 수 있도록 해준다.

**EditSubjectFrame**: 과목을 추가·삭제할 수 있도록 해준다.

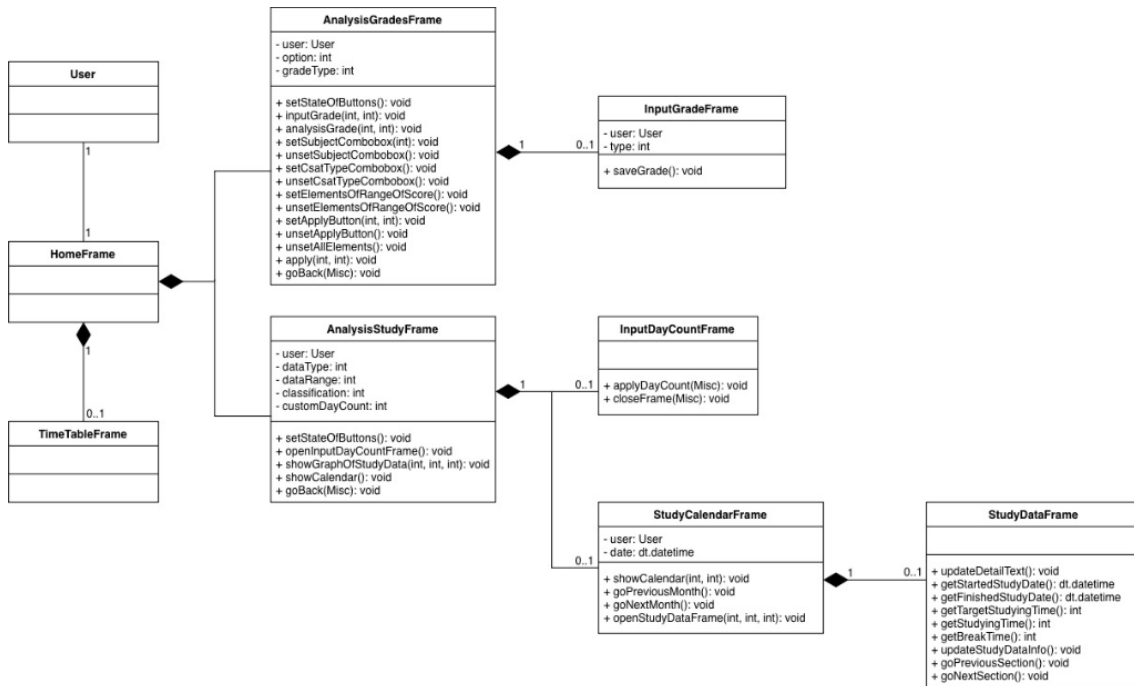
**User**: 학습 시간을 기록하고, 필요할 경우 과목 목록을 수정할 수 있다.

### (3) Sequence Diagram



## Feature 3) 학습 데이터 분석 시스템

### (1) Class Diagram



### (2) Responsibilities

User: 학습 데이터를 분석하고, 성적 데이터를 입력·분석할 수 있다.

HomeFrame: 학습·성적 데이터를 분석할 수 있도록 해준다.

TimeTableFrame: 사용자의 요일별 학습 시간을 막대 그래프 형식으로 보여준다.

AnalysisGradesFrame: 성적 데이터를 분석할 수 있도록 해준다.

InputGradeFrame: 필요할 경우 성적 데이터를 입력할 수 있도록 해준다.

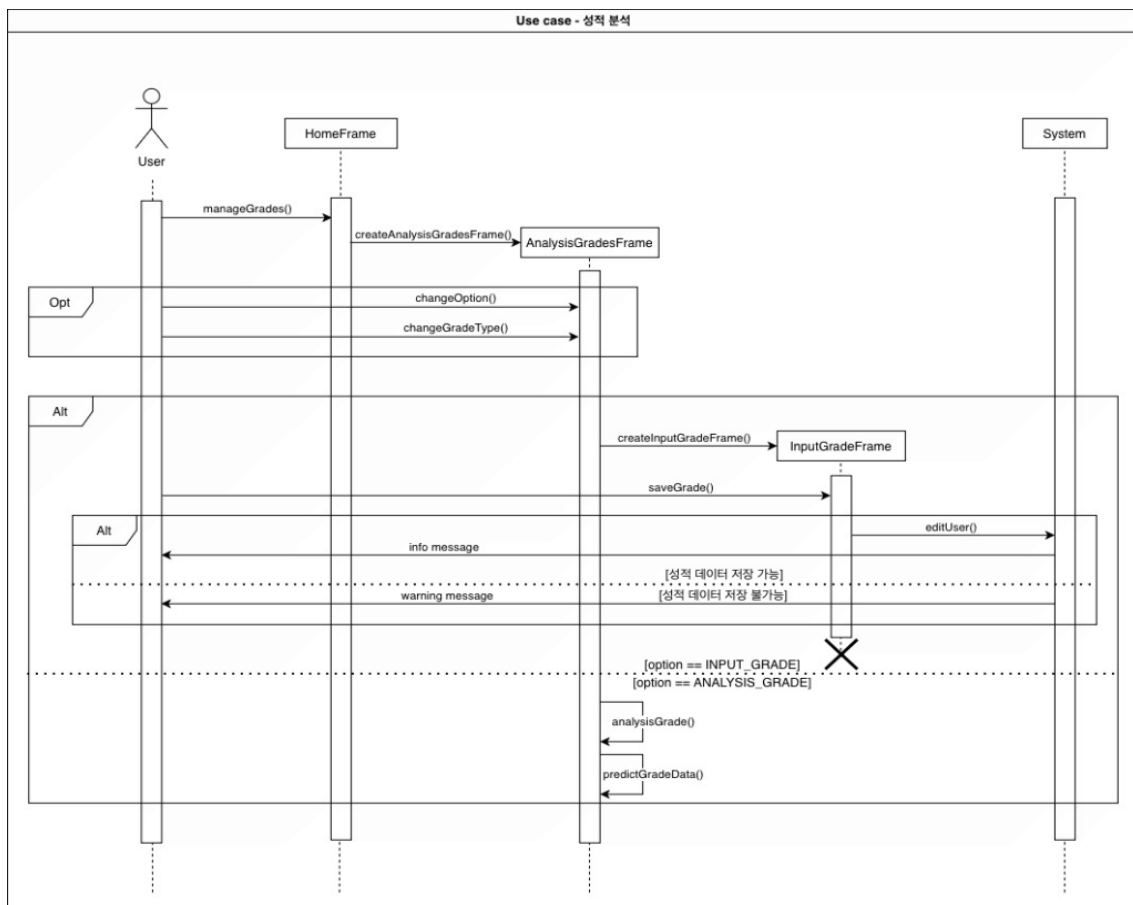
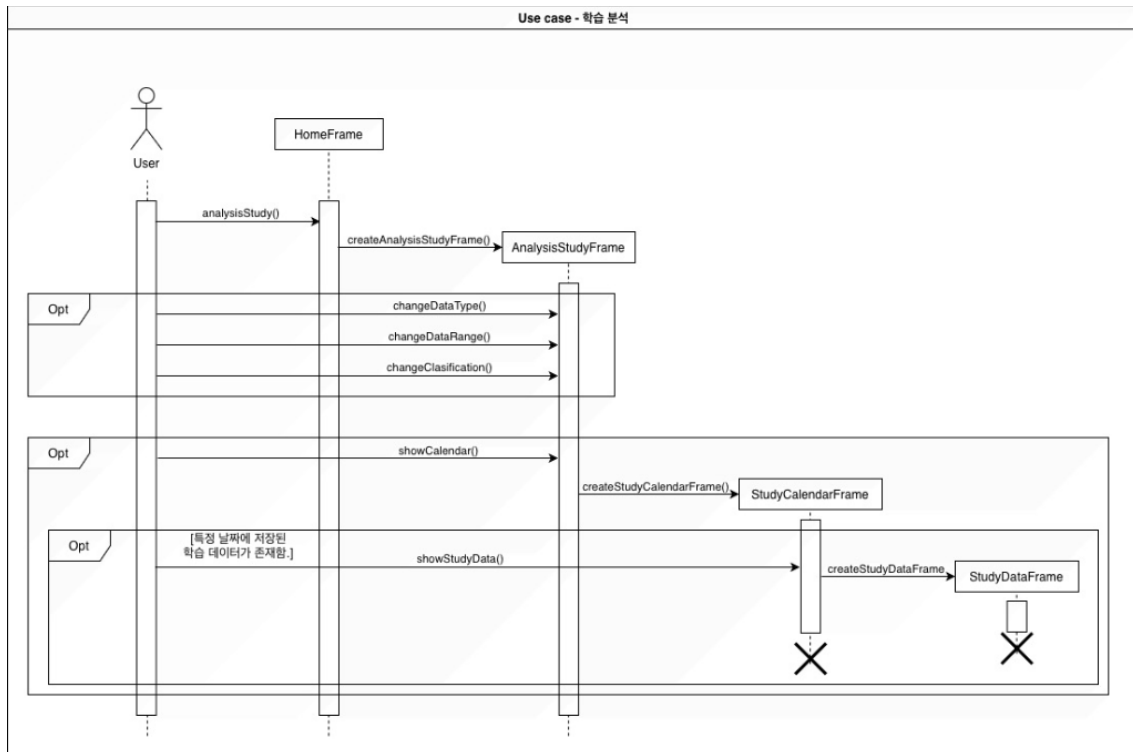
AnalysisStudyFrame: 학습 데이터를 날짜·과목별로 분석할 수 있도록 해준다.

InputDayCountFrame: 날짜별 데이터를 사용자화할 수 있도록 해준다.

StudyCalendarFrame: 캘린더 형태로 날짜별 학습 데이터를 확인할 수 있도록 해준다.

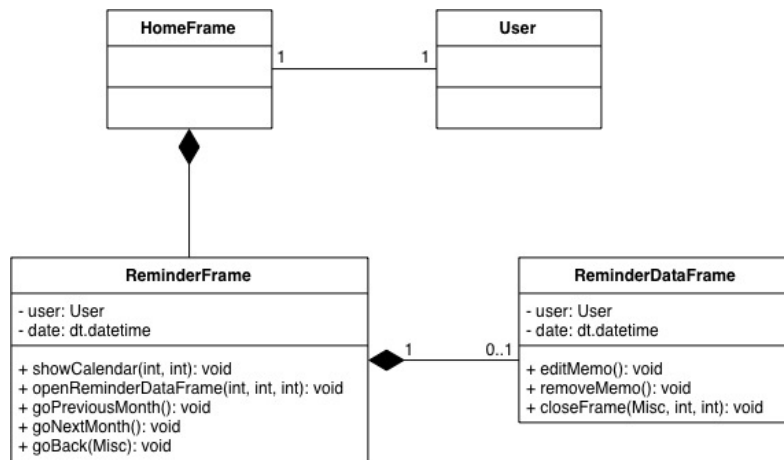
StudyDataFrame: 캘린더에서 특정 날짜의 세부 학습 데이터를 확인할 수 있도록 해준다.

### (3) Sequence Diagram



## Feature 4) 리마인더 시스템

### (1) Class Diagram



### (2) Responsibilities

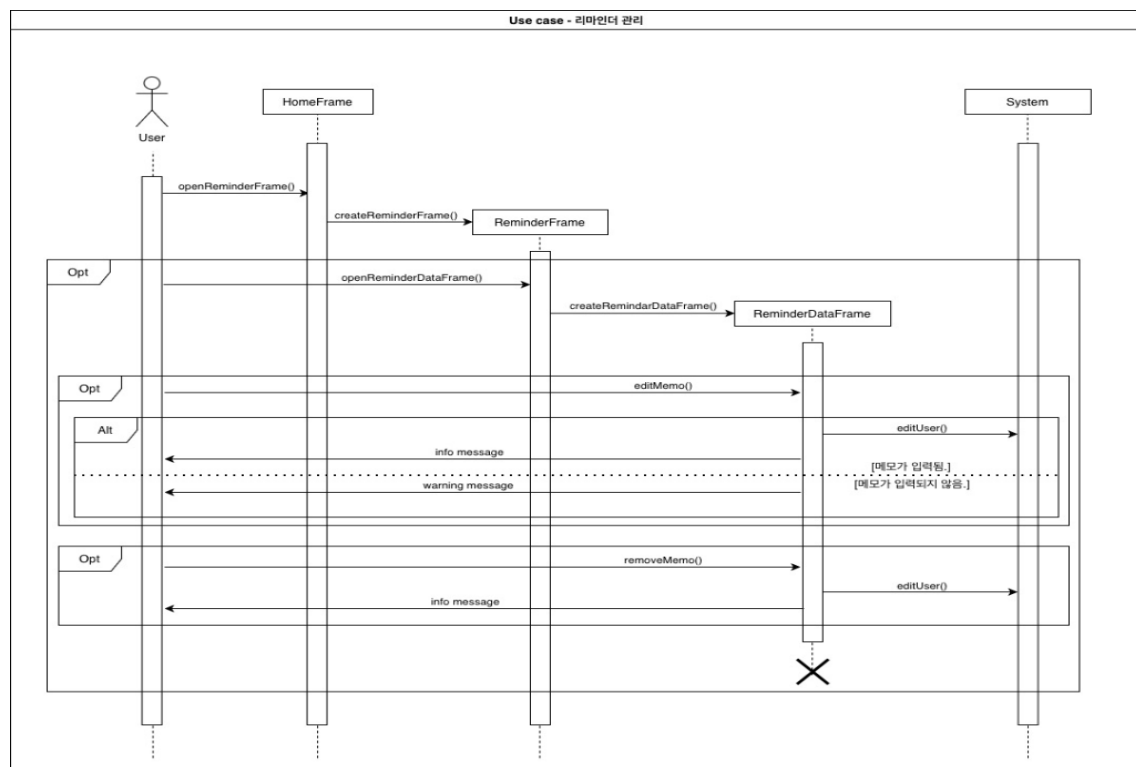
User: 리마인더 데이터를 입력하고, 설정된 날짜의 리마인더를 확인할 수 있다.

HomeFrame: 리마인더 데이터를 관리할 수 있게 해준다.

ReminderFrame: 리마인더 데이터를 수정·확인할 수 있게 해준다.

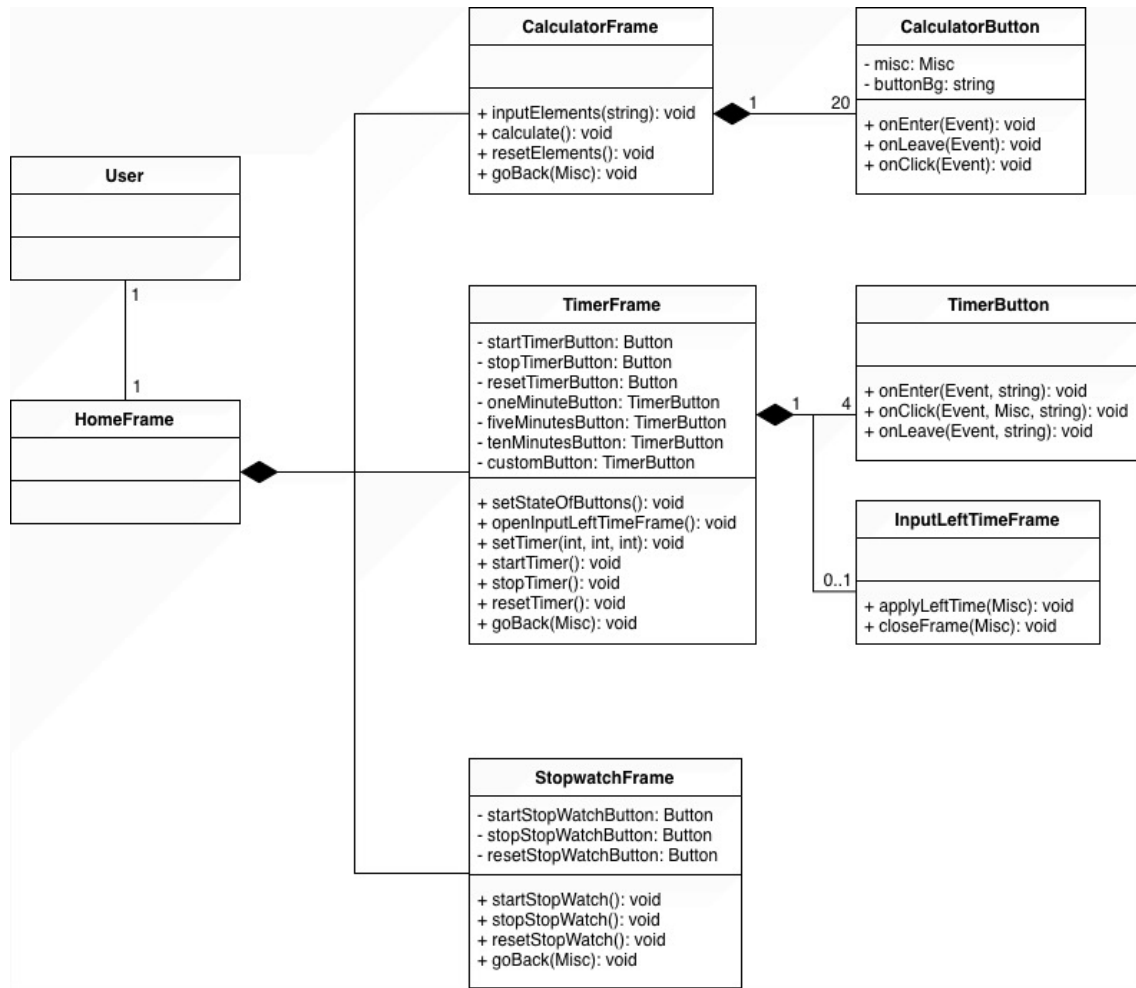
ReminderDataFrame: 특정 날짜의 리마인더 데이터(메모)를 입력할 수 있게 해준다.

### (3) Sequence Diagram



## Feature 5) 학습 도구 시스템

### (1) Class Diagram



### (2) Responsibilities

User: 계산기, 타이머, 스톱워치 도구를 사용할 수 있다.

HomeFrame: 계산기, 타이머, 스톱워치 도구를 사용자에게 제공한다.

CalculatorFrame: 계산기 기능을 수행할 수 있다.

CalculatorButton: 계산기의 각종 버튼으로 동작한다.

TimerFrame: 타이머 기능을 수행할 수 있다.

TimerButton: 타이머의 남은 시간을 설정할 수 있다.

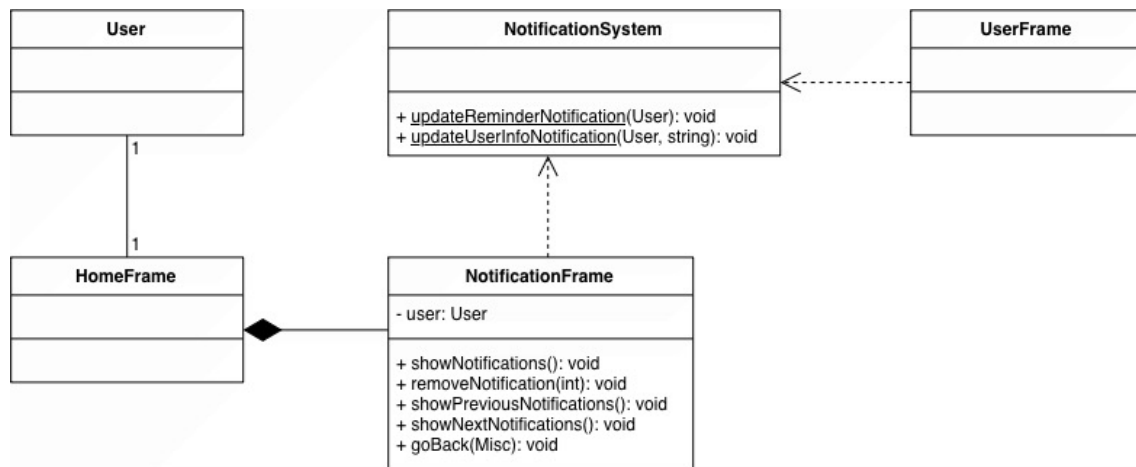
InputLeftTimeFrame: 사용자가 임의로 타이머의 남은 시간을 지정할 수 있도록 해 준다.

StopwatchFrame: 스톱워치 기능을 수행할 수 있다.



## Feature 6) 알림 시스템

### (1) Class Diagram



### (2) Responsibilities

User: 생성된 알림 목록을 확인할 수 있다.

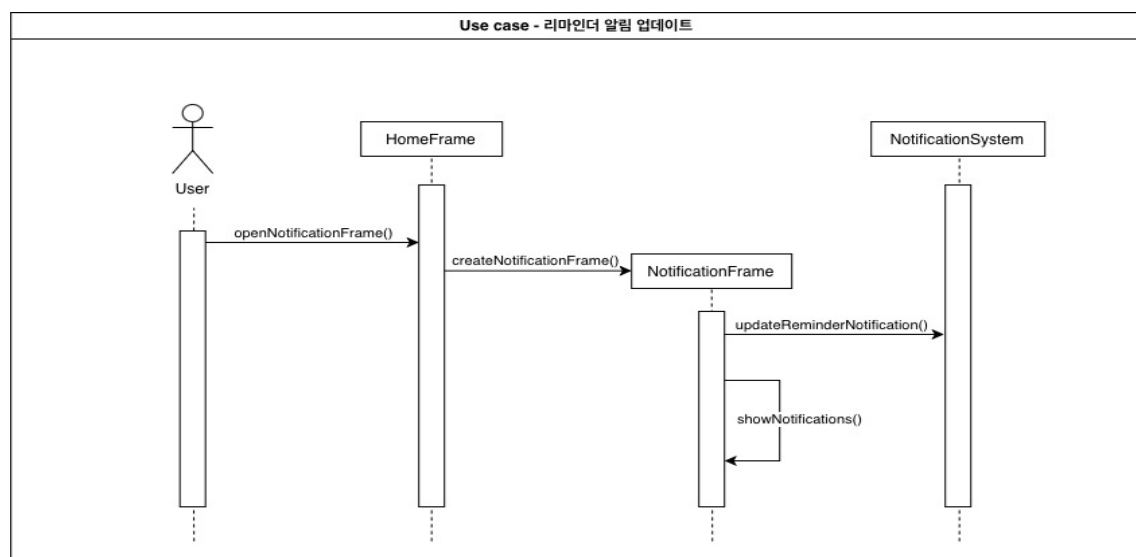
HomeFrame: 알림 목록을 확인할 수 있게 해준다.

NotificationFrame: 최대 8개까지 알림 목록을 보여주고, 리마인더 알림의 업데이트를 NotificationSystem에 요청한다.

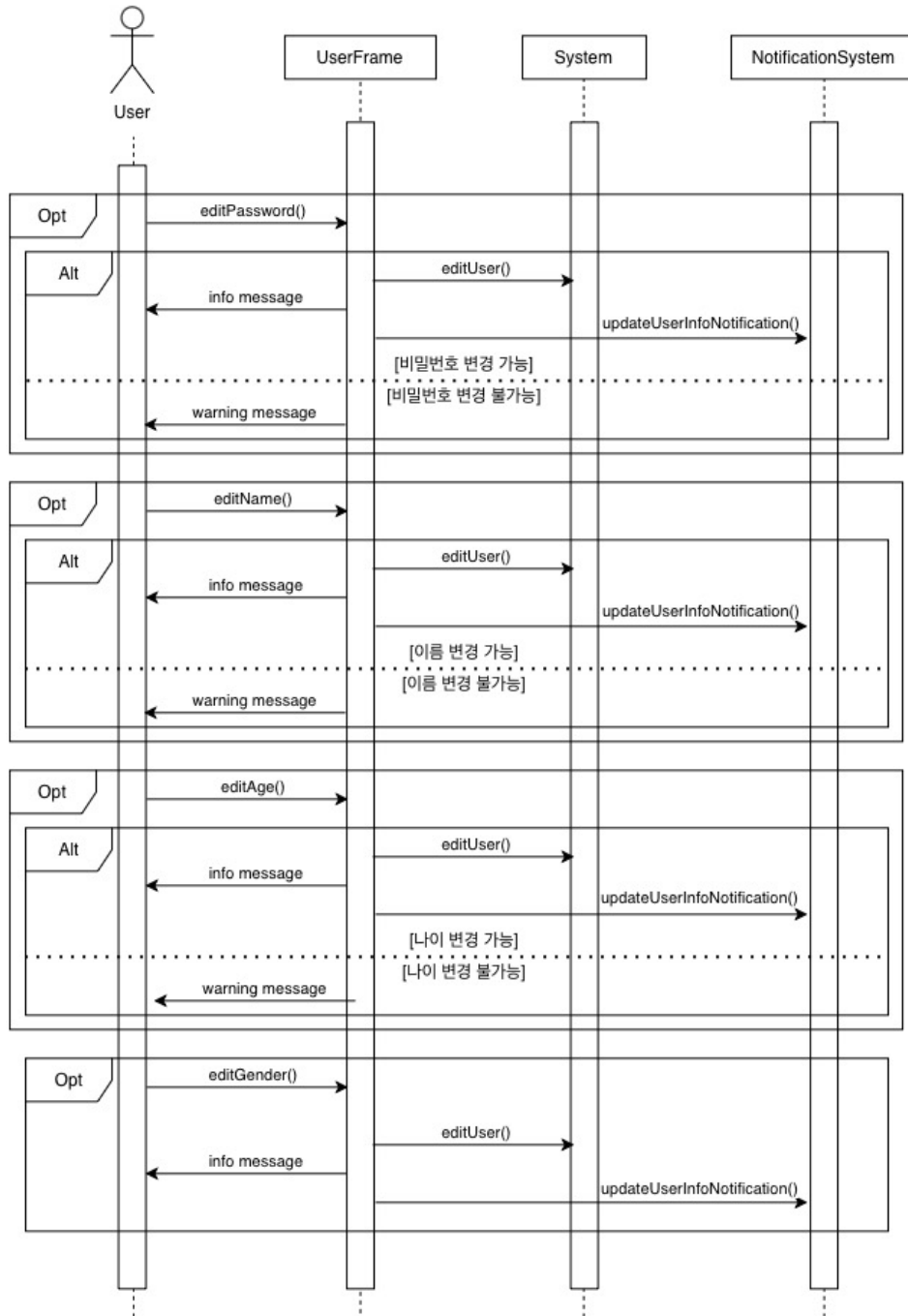
NotificationSystem: 요청된 리마인더 알림과 사용자 정보 변경의 알림의 업데이트를 처리한다.

UserFrame: 사용자 정보가 변경될 경우 NotificationSystem에 알림의 업데이트를 요청한다.

### (3) Sequence Diagram



# Use case - 사용자 정보 변경 알림 업데이트



## Phase 2 - System Design

## 2.1) 선택(가능)한 Architecture

본 시스템은 Layered Architecture(Presentation, Domain, Data)를 기본 구조로 채택하였다. Presentation Layer 내부에는 StudyFrame, AnalysisGradesFrame 등 사용자에게 보여지는 각 프레임 클래스가 있다. Domain Layer 내부에는 AnalysisStudySystem, NotificationSystem 등 데이터의 CRUD 기능을 담당하는 클래스 및 시스템이 있다. Data Layer 내부에는 User, Grade 등 시스템에 저장되는 데이터 단위를 나타내는 클래스가 있다.

## 2.2) Architecture 선정 이유

사용자 인터페이스(각 프레임)는 Presentation Layer, 시스템에 필요한 각 데이터는 Data Layer, 각 데이터 및 서비스를 처리하는 시스템은 Domain Layer로 배치하였다. 이로써 코드가 각 영역으로 분리되어 개발의 용이성을 향상시켰다.

### 2.3) 산출물

